

Electronics

by Mohamed Ashraf

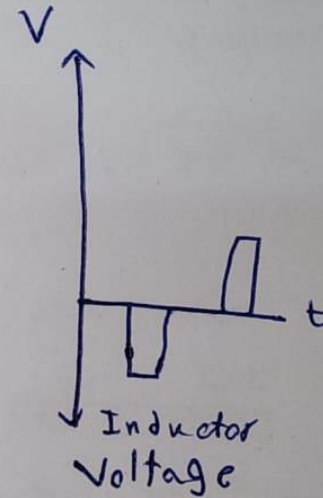
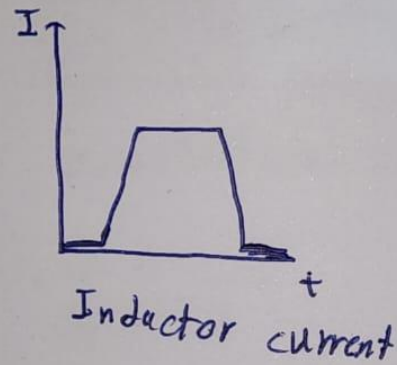
Inductor symbols:-

① Air core

② Iron core

③ Ferrite core → أنفصل واحد

④ Variable core



$$V_L = L \frac{di}{dt}$$

مقدار التغير في التيار

- يعمل على تأخير التيار

- يعمل على حماية الدوائر الكهربائية من الارتفاع

$$L = \frac{M_0 M_r N^2 A}{L}$$

العمق الذاتي ←

معاط ← الشفافية

طول الكلف ←

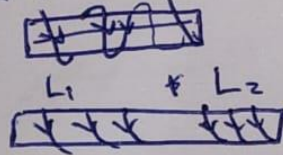
$$M = \frac{M_0 M_r N_1 N_2 A}{L}$$

العمق ←

المقابل ←

- توصيل الكلفات نفس المقادير

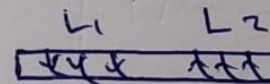
نفس الاتجاه



$$L_T = L_1 + M + L_2 + M$$

$$= L_1 + L_2 + 2M$$

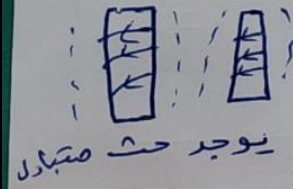
عكس الاتجاه



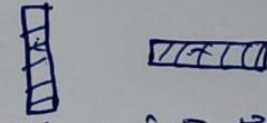
$$L_T = L_1 - M$$

$$+ L_2 - M$$

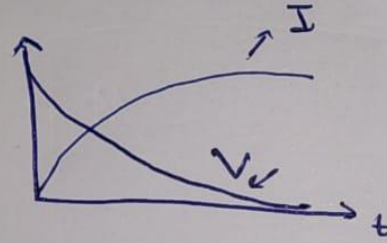
$$L_T = L_1 + L_2 - 2M$$



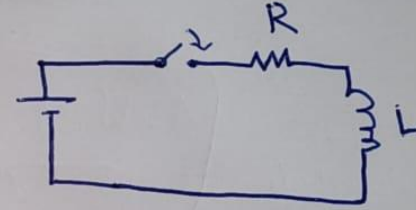
يوجد حث متبادل



لا يوجد حث متبادل



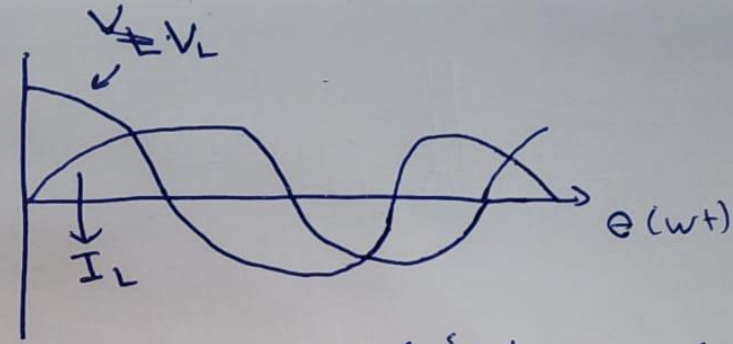
لحظة قفل الدائرة



- الزمن اللازم لمرور التيار كاملاً هو (5τ)

- الحلف في دوائر التيار المتردد يعتبر
مقاومة (X_L)

$$X_L = 2\pi FL$$



- الحمل يعمل على تأخير التيار بمقدار 2π (90°) عن الجهد

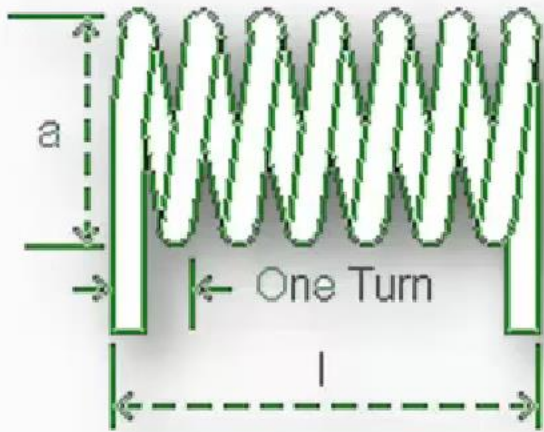
- لا يمكن جمع R و X_L

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

تتقسم الأنواع الحملات على حسب :-

نوع القلب	التردد
- حواء	- منخفض
- حديد	- متوسط
- مسحوق حديد	- عالي
- غير ايت	

- لتقليل التيارات الدوامية نغصم القلب
أي شرائح معزولة



L = Inductance (uH)

N = Total Number of Turns

l = Length of the Coil

a = Coil Outside Diameter
(form diameter plus the wire)

1 cm = 10 mm

1 mm = 0.1 cm

$$L = \frac{0.394 \times a^2 \times N^2}{18 \times a + 40 \times l}$$

$$N = \sqrt{\frac{L * [18 \times a + 40 \times l]}{0.394 \times a^2}}$$

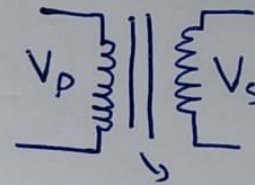
ملاحظة / كل حسابات القانون يجب ان تكون بالسم ولذلك يجب تحويل كل الوحدات لسم

ملاحظة / يفضل أن يكون الطول L اكبر من $4 \times a$

عدد اللفات = لكل ملف

$$n = \frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s} = \frac{I_s}{I_p}$$

الحول :-



Magnetic
Core

- أنواع الحول :-

① step down $\rightarrow (230V \rightarrow 12V)$

② step up $\rightarrow (12V \rightarrow 22000V)$

③ Isolation $\rightarrow (230V \rightarrow 230V)$

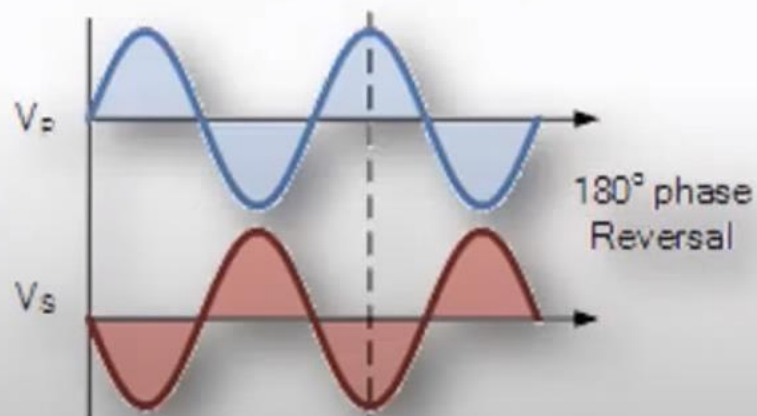
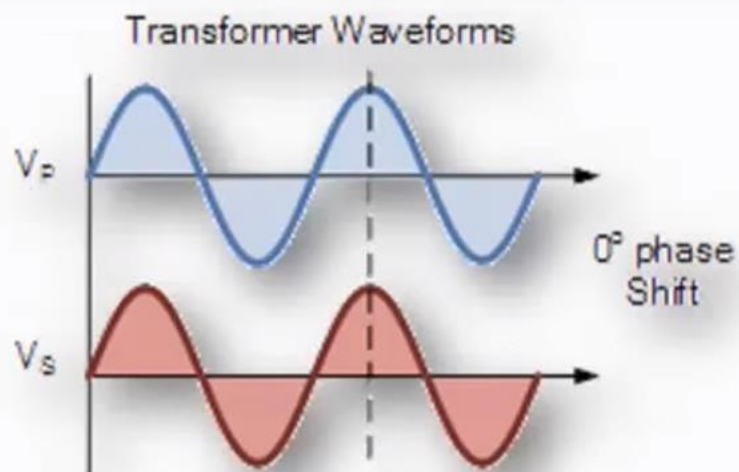
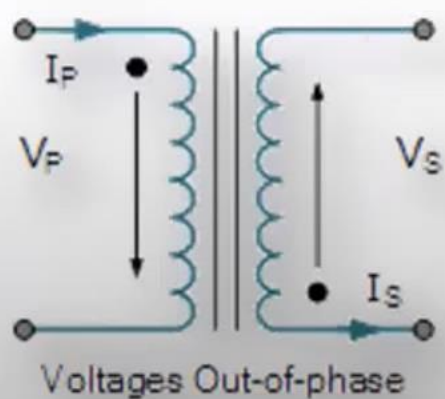
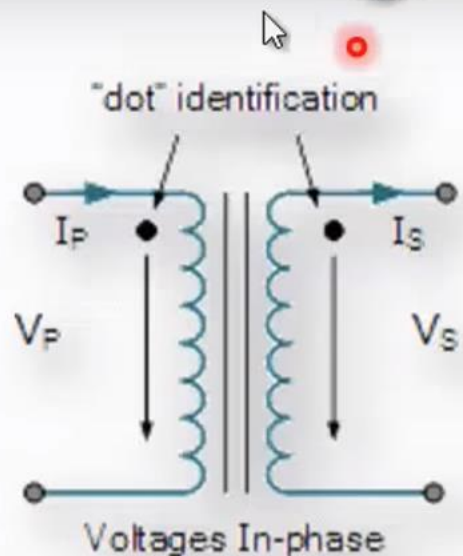
- الحول يعمل فقط في حالة التيار AC

- صناعة الملف :-

كل الحسابات بـ (m)

يفضل أن يكون طول الملف (L) أكبر من
القطر

تطبيقات على الملفات - المحول



RLC circuit:-

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Impedance

$$\frac{1}{Z} = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C}\right)^2}$$



$$V_s = \sqrt{(V_R)^2 + (V_L - V_C)^2}$$

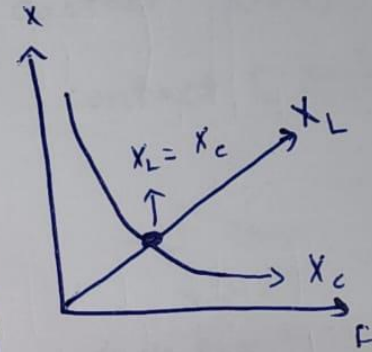
$$I_s = \sqrt{(I_R)^2 + (I_L - I_C)^2}$$

دائرة الرنين (Resonance) :- على التوالي
تعتبر short circuit

$$X_L = X_C$$

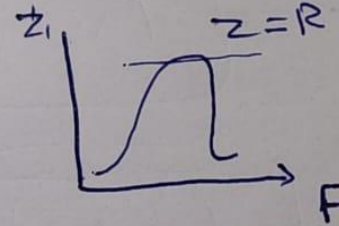
$$\therefore Z = R$$

$$F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



على التوازي تعتبر open circuit
↓

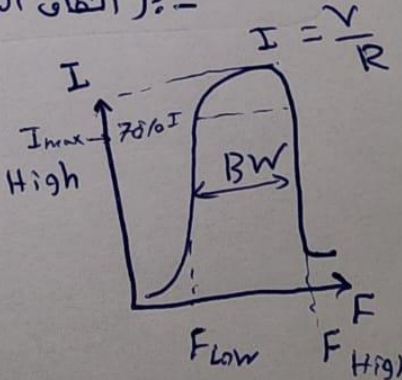
حساب التردد بنفس
التوازي



Band width (النطاق الترددي) :-

$$BW = F_L - F_H$$

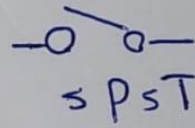
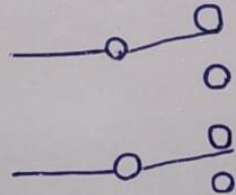
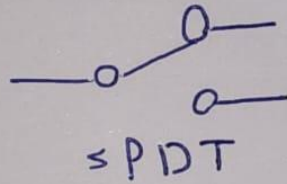
$\downarrow$ low $\uparrow$ High



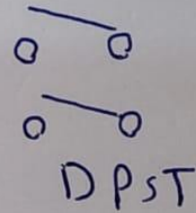
الأنواع المختلفة للقاطع (switches) :-

① Normal open contact (NO)

② Normal closed contact (NC)



single Pole
single Throw





المفاتيح (Switches)



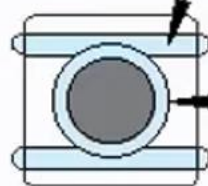
Dip Switch



المفاتيح (Switches)

Electronic Switch

minature tactile switch



metal strip inside switch

contacts bridged by pressing button



المفاتيح (Switches)

Limit Switch

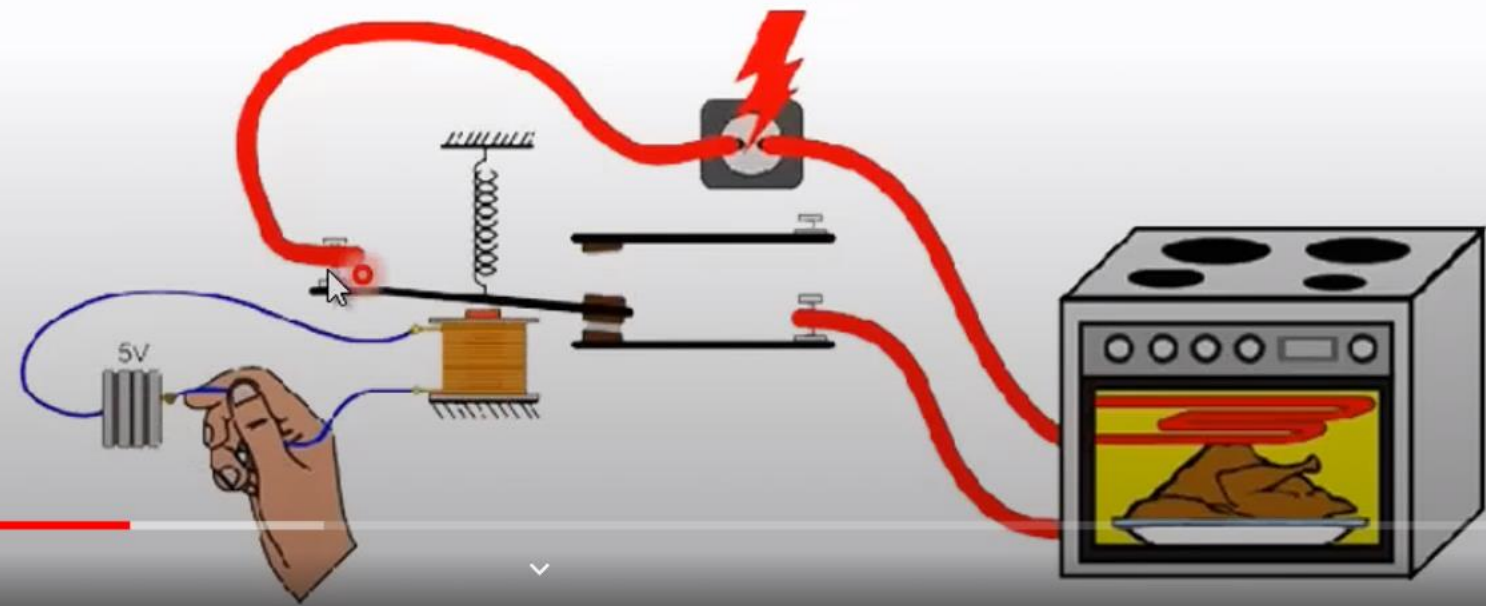
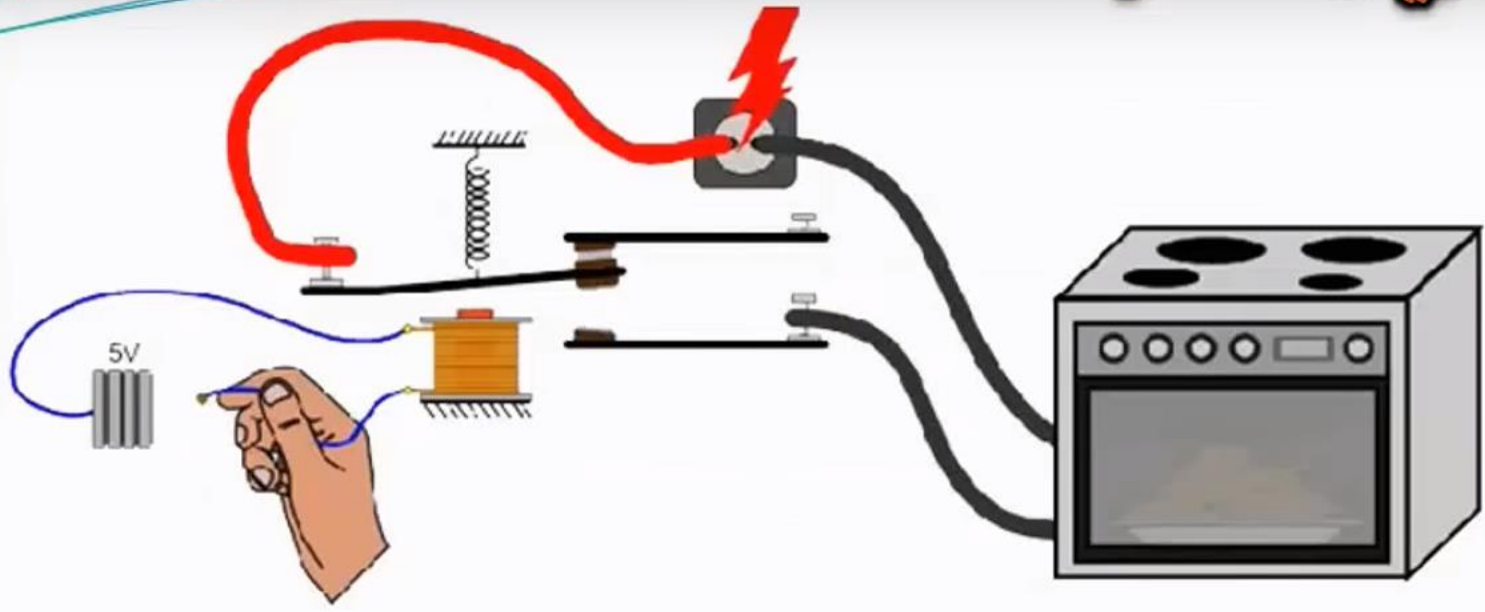




فكرة عمل الريليه - Relay



دورة الالكترونيات العملية - م. وليد عيسى



فحص الريليه - Relay

الريليه يتكون من جزئين

تلامسات

يتم استخدام اختبار التوصيلية لفحصها حيث يتم فحص

Com – NC | Com – NO

ملف

يتم استخدام مقياس المقاومة لفحصه .. حيث ستعطي قيمة صغيرة للملف في حالة عمله .. اما اذا كان تالف فيعطي قيمة عالية جدا
OL ... يمكن استخدام اختبار التوصيلية كذلك



مواصفات الريليه - Relay



عندما تشتري ريليه يجب الانتباه لعدة عوامل

قيمة الجهد ونوعه

6V , 9V , 12V , 15V , 24V , 36V , 48V , 60V , 220V ..

قيمة التيار الذي يتحمله

1A – 60A

عدد التلامسات ونوعها

مواصفات الريليه - Relay

عندما تشتري ريليه يجب الانتباه لعدة عوامل

قيمة الجهد ونوعه

6V , 9V , 12V , 15V , 24V , 36V , 48V , 60V , 220V ..

قيمة التيار الذي يتحمله

1A – 60A

عدد التلامسات ونوعها

